មេរៀនទី ៤

ចំណងជើងមេរៀន

សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

1 សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

វិធាន

យើងអាចដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត ដោយប្រើសមភាពខាងក្រោម

- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a=b$ នោះ $a+c=b+c$
- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a=b$ នោះ $a-c=b-c$
- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a=b$ នោះ $ac=bc$
- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a=b$ នោះ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

ឧទាហរណ៍១ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $4x+2=8$
ខ $2x+5=9$
គ $3x-12=3$
ឃ $2x+10=12$
ង $-3x+1=4$
ច $-5x-8=7$
ឆ $4x+2=x+5$
ជ $5x+8=3x-4$
ឈ $3x-22=3x+3$
ញ $-2x+14=-2(x-7)$
ដ $-3x-20=4x+22$
ឋ $-5x-8+2x=5x-1$
ឌ $3(x-1)+2=x-12$
ឍ $2(x+3)-10=x+20$
ណ $4(x-5)-14=2(x-8)+10$
ត $4(2x-1)+3x=-2(x+2)+14$

ឧទាហរណ៍២ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $4(x-5)=2x-14$
ខ $x+7=-2(x+8)$
គ $3(2y-1)=-8(6+y)$
ឃ $-(z+12)=5(2z-1)$
ង $n-(8+4n)=2(3n-4)$
ច $(2m+3)^2-(2m+5)=4m(m+4)+4$
ឆ $5p-(8-p)=2[-4-(3+5p)-13]$
ជ $-[k-(4k+2)]=2+(2k+7)$
ឈ $2-4\{-2x+3[-1+5(1-x)]-1\}=0$
ញ $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2}=2(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2})$
ដ $6(7x+8)-7(6x+4)=5(6+7x)-35(x-1)$
ឋ $8(3-2p)-16(1-p)-3(p-4)=20-3p$

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការ

ក $6(x-2)=3(x-8)$
ខ $3x+5=3(x+2)$
គ $6x-4=2+6(x-1)$

2 សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ

វិធាន

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតដែលមានភាគបែងជាលេខគេត្រូវ

- តម្រូវភាគបែងរួមនៃអង្គទាំងពីររបស់សមីការ រួចលុបភាគបែងចោល
- លើកតួណាមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងនិងតួគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត ។ តួណាប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញា រួចធ្វើប្រមាណវិធី ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $\frac{x}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3x}{6}$

ខ $\frac{3x}{5}-\frac{2}{3}=\frac{x}{15}$

គ $\frac{x}{4}-3=\frac{3x}{2}$

ឃ $\frac{1}{2}+\frac{x}{4}=\frac{x-1}{6}$

ង $\frac{x+1}{2}-\frac{2}{3}=\frac{2x-1}{12}$

ច $\frac{-x+2}{12}+2=\frac{x+3}{4}-1$

ឆ $2x+\frac{4}{3}=\frac{x+3}{4}-6$

ជ $\frac{2(x-3)}{15}-\frac{x}{3}=\frac{2x}{5}+5$

ឈ $\frac{-3(x+2)}{20}+\frac{2x-1}{4}=\frac{-4x+2}{10}+\frac{3}{10}$

ញ $3(x+2)+\frac{2x+5}{15}=\frac{2(x+4)}{6}+\frac{x-10}{20}$

ឧទាហរណ៍២ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $\frac{5x}{3}+\frac{9}{8}=\frac{7x}{6}+\frac{3}{16}$

ខ $\frac{2y+1}{3}+\frac{5-y}{4}=1-\frac{3y+2}{6}$

គ $\frac{2(3z-8)}{9}-\frac{5(z-3)}{3}=\frac{3(z-8)}{4}+\frac{17}{36}$

ឃ $\frac{3t-5}{8}+\frac{t+12}{12}=1$

ង $\frac{x+4}{3}-\frac{x-4}{5}=2+\frac{3x-1}{15}$

ច $1+\frac{2n}{3}-\frac{1}{2}-n=\frac{1-n}{3}$

ឆ $3k+\frac{5k-3}{2}=37$

ជ $2.4k+\frac{3(x-1.6)}{5}=\frac{8.4x-4.9}{2}$

ឈ $\left(\frac{3}{4}k-\frac{2}{5}\right)+\left(\frac{2}{3}x+0.6\right)-\left(\frac{7}{12}x-0.3\right)=5.8$

ញ $x+\frac{3}{2}-\frac{4x-3}{4}=1-\frac{5x-12}{6}$

ដ $8(x-2)+3=7x+\frac{2x-1}{2}-3$

ប $\frac{(2y+1)^2}{4}-\frac{3(y+2)^2}{6}=\frac{y(y-2)}{2}$

ឋ $\frac{(z-2)^2}{3}+\frac{z(z+3)}{5}=\frac{(8z+7)(z-1)}{15}+\frac{4}{5}$

ដំណោះស្រាយ

✍ .....

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការ

ក $\frac{3x}{4}+9=\frac{x}{2}+15$

ខ $\frac{x+7}{6}+\frac{2x-8}{2}=-4$

3 សមីការដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា

ដើម្បីឲ្យផលគុណនៃកត្តា $A \times B$ ស្មើនឹង 0 លុះត្រាតែកត្តា $A = 0$ ឬ $B = 0$ គេអាចអនុវត្តន៍លក្ខណៈនេះដើម្បីដោះស្រាយសមីការ ដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x(x-3)=0$
ខ $x(x+2)=0$
គ $2x(x-5)=0$
ឃ $4x(2x-4)=0$
ង $-2x(3x-1)=0$
ច $(x-1)(x+2)=0$
ឆ $(x+3)(2x-3)=0$
ជ $(3x-4)(7x-14)=0$
ឈ $(3x+4)(-2x-1)=0$

ដំណោះស្រាយ

✍ .....

វិធាន

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការមានមួយអញ្ញាតដែលអង្គទី1 មានអញ្ញាតជាដឺក្រេទី 2 គេត្រូវសរសេរអង្គទី 1 ជាផលគុណកត្តានៃដឺក្រេទី 1 ។

ឧទាហរណ៍២ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក $x^2-6x=0$
ខ $2x^2-2=0$
គ $5x^2+20x=0$
ឃ $x^2-6x-7=0$
ង $x^2+3x-4=0$
ច $x^2-4x+3=0$
ឆ $x^2-2x-3=0$
ជ $x^2+8x-9=0$
ឈ $x^2-7x+12=0$
ញ $x^2-2x+3=0$
ដ $x^2-12x+32=0$
ឋ $y^2-14=5y$
ឌ $x^2-x=3x+12$
ឍ $(x-1)^2-4=0$
ណ $4(x-1)^2-(2x-3)^2=0$
ត $9(2x+3)^2-(x-5)^2=0$
ថ $(3x-1)^2=16(x+2)^2$

ដំណោះស្រាយ

✍ .....

ប្រតិបត្តិ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក $x^2+2x-4x+8=0$
ខ $(2x-1)^2-(x-1)^2=0$
គ $3x^2+9x=0$
ឃ $2x^2+3x-5=0$

4 ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

វិធាន

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត គេត្រូវ ៖

- សិក្សាប្រធានលំហាត់ (គេសួរអ្វី ប្រាប់អ្វី)
- តាងអញ្ញាតទៅតាមប្រធានដែលគេសួររក
- បង្កើតសមីការ (តាមប្រធាន)
- ដោះស្រាយសមីការ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

ឧទាហរណ៍១ ផលបូកនៃមួយចំនួនថែមនឹង 25 ស្មើនឹង 42 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

ឧទាហរណ៍២ ពីរដងនៃមួយចំនួនថែមនឹង 15 ស្មើនឹង 53 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

ឧទាហរណ៍៣ បីដងនៃមួយចំនួនដក 20 ស្មើមួយចំនួននោះថែម 12 ។ ចូររកមួយចំនួននោះ ។

ឧទាហរណ៍៤ ផលបូកប្រាំចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 520 ។ រកចំនួនគត់ទាំងប្រាំនោះ ។

ឧទាហរណ៍៥ កសិករមួយក្រុមកំពុងភ្ជួរស្រែប្រវាស់ដៃគ្នា ។ បើគេរាប់ទាំងគោនិងកសិករមានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញមានចំនួន 100 ។ រកចំនួនកសិករនិងចំនួនគោ ។

ឧទាហរណ៍៦ ឧត្តមមានអាយុ 51 ឆ្នាំ ហើយវិរៈមានអាយុ 21 ឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបឧត្តមមានអាយុស្មើពីរដងនៃអាយុវិរៈ ?

ឧទាហរណ៍៧ បច្ចុប្បន្នកាលនេះឪពុកមានអាយុ 42 ឆ្នាំ ហើយកូនមានអាយុ 15 ឆ្នាំ តើនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបអាយុឪពុកស្មើនឹងពីរដងនៃអាយុកូន ?

ប្រតិបត្តិ

ក ម៉ារីមានអាយុ 8 ឆ្នាំ ច្រើនជាងអាយុបូណា ។ ផលបូកអាយុរបស់ម៉ារីនិងបូណាស្មើនឹង 38 ឆ្នាំ ។ ចូររកអាយុរបស់បូណា ។

ខ ថែម 7 លើពីរដងនៃមួយចំនួនស្មើនឹងបន្ថយ 27 ពីបីដងនៃចំនួននោះ ។ ចូររកចំនួននោះ ។

លំហាត់ទី១ ឧទ្ធម្ភាចក្រមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅរួមខេត្តសៀមរាបដោយល្បឿន $288Km/h$ ។ 20 នាទីក្រោយមកមានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានហោះចេញពីកន្លែងតែមួយទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដែរក្នុង ល្បឿន $480Km/h$ ។ តើយន្តហោះនេះហោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបតាមទាន់ឧទ្ធម្ភាចក្រ ?

លំហាត់ទី២ អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង B ដែលមានចម្ងាយ $50Km$ ។ មួយម៉ោងក្រោយមកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ដែរ ហើយទៅដល់ទីក្រុង B មុនអ្នកជិះកង់មួយម៉ោង ។ ចូរគណនាល្បឿននៃយានទាំងពីរ បើគេដឹងថាល្បឿនម៉ូតូស្មើនឹង 2.5 ដងនៃល្បឿនកង់ ។